

 TU META ES LA NUESTRA		FAC. DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS, INST. DE MAT, FÍSICA Y ESTAD.		Programa: MAT107			
				INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA PARA LA INGENIERÍA			
				Versión: 202310			
PROGRAMA DE ASIGNATURA: INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA PARA LA INGENIERÍA - MAT107.							
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA							
Sigla		MAT107					
Nombre		INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA PARA LA INGENIERÍA					
Créditos Totales (SCUDLA)		6					
Vigencia de la Asignatura Desde		202310					
Última Actualización		28/02/2023					
Modalidad Educativa		E-SUPPORT					
Régimen Asignatura		DIURNO, VESPERTINO, EXECUTIVE					
Requisito							
DISTRIBUCIÓN DE HORAS TOTALES DE LA ASIGNATURA							
Cátedra	Laboratorio	Ayudantía	Taller	Prácticas	Trabajo Personal	Trabajo Personal en Entornos Virtuales	Total
54	0	18	0	0	90	0	162

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Introducción a la Matemática para la Ingeniería es una asignatura de servicio para carreras como Ingeniería en Ejecución Industrial e Ingeniería Civil Industrial de la Facultad de Ingeniería y Negocios de UDLA. Su meta formativa consiste en proporcionar a los/las estudiantes una base sólida del precálculo y el álgebra, a través de la comprensión y aplicación de conceptos matemáticos relacionados con representaciones gráficas, geométricas, numéricas, algebraicas, verbales y no verbales.

Respecto de los saberes que se articulan en esta asignatura, desde una mirada conceptual, se espera que los/las estudiantes reconozcan el lenguaje, la simbología, axiomas, teoremas y propiedades del precálculo y el álgebra. Desde una mirada procedimental, se espera que los/las estudiantes analicen, modelen, resuelvan y entreguen respuesta apropiada a un problema. Finalmente, desde una mirada actitudinal, se espera que los/las estudiantes desarrollen un pensamiento matemático crítico a través de discusiones y miradas distintas para enfrentar un mismo problema. Se espera, además que sean responsables con los plazos establecidos, éticamente correctos y honrados en la entrega de sus evaluaciones.

La asignatura de Introducción a la Matemática para la Ingeniería, si bien es cierto no tiene prerrequisitos, es fundamental para las carreras de Ingeniería en Ejecución Industrial e Ingeniería Civil Industrial, pues ayuda a nivelarlos proporcionándoles una base sólida y necesaria para que continúen con otros cursos de cálculo más avanzados.

Modalidad Presencial

Introducción a la Matemática para la Ingeniería es de modalidad E-support, puesto que contempla clases presenciales con el/la profesor/a y su ayudante. Como apoyo no presencial, el/la estudiante tiene acceso a un aula virtual, con recursos didácticos que complementan la labor del profesor/a en el aula. En ella se disponen las fechas de evaluaciones, tablas de especificaciones, ejemplos de cátedras, foros de comunicación etc.

Su modelo de enseñanza-aprendizaje considera la resolución de problemas matemáticos, verbales y no verbales que requieran de propiedades del álgebra y cálculo para su resolución. Algunas clases serán complementadas con metodologías activas de trabajo colaborativo que inviten a la reflexión y análisis de un problema.

En relación con la evaluación, la asignatura Introducción a la Matemática para la Ingeniería, tiene ponderación 28-4 lo que significa que contempla las siguientes instancias evaluativas:

- Test de diagnóstico obligatorio que corresponde al "Diagnóstico de habilidades de pensamiento matemático" que los/las estudiantes rinden de acuerdo con los calendarios establecidos por la Universidad.
- Cuatro ejercicios que corresponden a evaluaciones individuales interactivas online y que contemplan preguntas de selección múltiple construidas por el IMFE a nivel nacional. Las preguntas están disponibles por dos semanas para que los/las estudiantes puedan resolverlas a través del aula virtual de la asignatura.
- Taller, que corresponde al promedio de 3 trabajos grupales que se centran en la resolución de problemas matemáticos del área de la ingeniería e incentivan el trabajo colaborativo y activo de los/las estudiantes.
- Dos evaluaciones individuales, que basadas en los estándares del IMFE, se desarrollan en clases de cátedra. Cada una de ellas incorpora problemas relacionados con el área de la ingeniería.
- Un examen nacional único, que construido por el IMFE, tiene por objetivo verificar el logro de los resultados de aprendizaje propuestos en el programa de la asignatura. Se eximen de este examen aquellos/as estudiantes que hayan obtenido un promedio ponderado igual o superior a un 5,5.

Por último, al finalizar el semestre, los/las estudiantes pueden optar voluntariamente a una prueba recuperativa que permite eliminar la calificación más deficiente obtenida en una de las dos cátedras.

Carrera Online

La modalidad educativa de la asignatura es OnLine y considera clases no presenciales a través de videos de clases acompañados de presentaciones PowerPoint que explican los contenidos de la asignatura. Contempla también actividades de ejercitación interactivas cuyo fin es que los/las estudiantes vayan evaluando su nivel de avance en el curso. Finalmente, se incluyen guías de ejercitación en PDF muy cercanas al nivel taxonómico de las evaluaciones calificadas. En todo el proceso el/la estudiante está acompañado de un/a profesor/a tutor/a que, a través del tablero de discusión del aula virtual de la asignatura y de las sesiones sincrónicas semanales, guía el aprendizaje de los/las estudiantes.

En relación con la evaluación, Introducción a la Matemática para la Ingeniería, tiene ponderación 35-4 lo que significa que contempla las siguientes instancias evaluativas:

- Test de diagnóstico obligatorio que corresponde al "Diagnóstico de habilidades de pensamiento matemático" que los/las estudiantes rinden de acuerdo con calendarios establecidos por la universidad.
- Dos ejercicios que corresponden a evaluaciones individuales centradas en la resolución de problemas del área de la ingeniería. No son recuperables contienen preguntas construidas por el IMFE y el equipo de profesores/as.
- Una evaluación individual que contempla preguntas construidas por el IMFE y el equipo de profesores/as. Se centra, en su mayoría, en problemas de planteo relacionados con el área de la ingeniería.
- Un examen nacional único que, construido por el IMFE y el equipo de profesores/as, tiene por objetivo verificar el logro de los resultados de aprendizaje propuestos en el programa de la asignatura. No hay eximición de este examen.

Por último, los/las estudiantes pueden optar voluntariamente a una prueba recuperativa que permite eliminar la calificación deficiente obtenida en la cátedra.

Para carreras on line no hay eximición de examen.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de Aprendizaje	Descripción
RAA1	Utilizar expresiones numéricas y algebraicas en la resolución de problemas de ingeniería.
RAA2	Resolver ecuaciones y sistemas de ecuaciones lineales y no lineales para el abordaje de problemas de ingeniería.
RAA3	Modelar funciones lineales y cuadráticas para resolver problemas del ámbito de la ingeniería.
RAA4	Modelar funciones exponenciales y logarítmicas para resolver problemas del ámbito de la ingeniería.

4. APORTES AL PERFIL DE EGRESO

Los aportes al perfil de egreso de las asignaturas transversales deben ser verificados en la matriz de tributación.

5. CONTENIDOS, ACTIVIDADES Y ACTITUDES

Publicado por:	DIRECCIÓN DE CATÁLOGO CURRICULAR
Fecha:	28 febrero 2023
Página:	2 de 9

5.1 Contenido: Cátedra

N° Unidad	Tema
1 Números Reales	Actividades • Números Reales (Axiomática) • Potencias (leyes de las potencias), Notación Científica • Raíces (leyes de las raíces) • Tipos de expresiones algebraicas, valorización, suma y resta de polinomios. • Multiplicación de expresiones algebraicas, fórmulas de productos notables. • Factorización de factores comunes, Factorización de trinomios, Fórmulas especiales de factorización, Factorización por agrupación de términos • Simplificación de expresiones racionales, suma, resta, multiplicación y división de expresiones racionales. • Aplicaciones
1 Números Reales	Actitudes • Responsabilidad • Puntualidad • Respeto hacia compañeros/as y profesor/a • Rigurosidad • Ética y Honestidad
1 Números Reales	Contenidos • Números Reales (Axiomática) • Potencias (leyes de las potencias), Notación Científica • Raíces (leyes de las raíces) • Tipos de expresiones algebraicas, valorización, suma y resta de polinomios. • Multiplicación de expresiones algebraicas, fórmulas de productos notables. • Factorización de factores comunes, Factorización de trinomios, Fórmulas especiales de factorización, Factorización por agrupación de términos • Simplificación de expresiones racionales, suma, resta, multiplicación y división de expresiones racionales. • Aplicaciones
2 Ecuaciones y sistemas de ecuaciones Lineales y no lineales	Actitudes • Responsabilidad • Puntualidad • Respeto hacia compañeros/as y profesor/a • Rigurosidad • Ética y Honestidad
2 Ecuaciones y sistemas de ecuaciones Lineales y no lineales	Actividades • Resolución de ecuaciones lineales • Resolución de ecuaciones cuadráticas y completación de cuadrados • Análisis de discriminante • Resolución de ecuaciones irracionales • Validación de soluciones • Uso de variable auxiliar • Resolución de problemas usando ecuaciones lineales y cuadráticas • Resolución de sistemas de ecuaciones. Método de reducción, igualación y sustitución • Resolución de problemas usando sistemas de ecuaciones
2 Ecuaciones y sistemas de ecuaciones Lineales y no lineales	Contenidos • Ecuaciones lineales, solución de ecuaciones lineales, propiedades • Ecuaciones cuadráticas, solución de ecuaciones cuadráticas, propiedades • Ecuaciones fraccionarias, Ecuaciones radicales, variable auxiliar • Sistemas de ecuaciones, lineales y no lineales • Modelamiento con sistemas de ecuaciones lineales
3 Funciones Lineales y Cuadráticas	Actitudes • Responsabilidad • Puntualidad • Respeto hacia compañeros/as y profesor/a • Rigurosidad • Ética y Honestidad
3 Funciones Lineales y Cuadráticas	Actividades • Identificación del dominio y rango de una función lineal • Identificación del dominio y rango de una función cuadrática • Identificación de variable dependiente e independiente • Valorización de funciones lineales y cuadráticas • Representación gráfica de funciones lineales, racionales, irracionales y cuadráticas • Resolución de problemas usando funciones lineales y cuadráticas

3 Funciones Lineales y Cuadráticas	Contenidos - Definición de función - Variable dependiente e independiente - Dominio y rango de una función - Evaluación de funciones - Función constante - Función definida por tramos. Función valor absoluto y parte entera. - Gráfica de funciones. Uso de GeoGebra. Función creciente y decreciente, desplazamientos, funciones pares e impares. - Función lineal. Gráfica, pendiente de una recta, aplicaciones - Función racional, Función irracional, asíntotas. - Función cuadrática, gráfica, valores extremos, aplicaciones
4 Funciones Exponenciales y Logarítmicas	Actitudes - Responsabilidad - Puntualidad - Respeto hacia compañeros/as y profesor/a - Rigurosidad - Honestidad
4 Funciones Exponenciales y Logarítmicas	Actividades - Uso de propiedades y simplificación de potencias y logaritmos - Resolución de ecuaciones exponenciales - Resolución de ecuaciones logarítmicas - Representación gráfica de funciones exponenciales y logarítmicas - Valorización de funciones exponenciales y logarítmicas - Resolución de problemas por medio de las leyes de las potencias y de los logaritmos - Identificación de dominio y recorrido de funciones exponenciales y logarítmicas
4 Funciones Exponenciales y Logarítmicas	Contenidos - Logaritmos. Propiedades. Cambio de base. - Logaritmo natural - Ecuaciones Exponenciales. Variable auxiliar - Ecuaciones Logarítmicas. Variable auxiliar. - Funciones Exponenciales. Función exponencial natural. Dominio y rango - Funciones logarítmicas. Dominio y rango - Gráfica de funciones exponenciales y logarítmicas. Uso de GeoGebra
5.2 Contenido: Trabajo Personal	
Nº Unidad	Tema
1 Números Reales	Actitudes - Simplificación de expresiones numéricas y algebraicas - Desarrollo de Ejercicio 1 online
1 Números Reales	Actividades - Simplificación de expresiones numéricas y algebraicas - Desarrollo de Ejercicio 1 online
1 Números Reales	Contenidos - Números Reales (Axiomática) - Potencias (leyes de las potencias), Notación Científica - Raíces (leyes de las raíces) - Tipos de expresiones algebraicas, valorización, suma y resta de polinomios. - Multiplicación de expresiones algebraicas, fórmulas de productos notables. - Factorización de factores comunes, Factorización de trinomios, Fórmulas especiales de factorización, Factorización por agrupación de términos - Simplificación de expresiones racionales, suma, resta, multiplicación y división de expresiones racionales. - Aplicaciones
2 Ecuaciones y sistemas de ecuaciones Lineales y no lineales	Actitudes - Responsabilidad - Puntualidad - Respeto hacia compañeros/as y profesor/a - Rigurosidad - Ética y Honestidad
2 Ecuaciones y sistemas de ecuaciones Lineales y no lineales	Actividades - Resolución de ecuaciones lineales y cuadráticas - Análisis de respuestas de un problema - Desarrollo de Ejercicio 2 online

2 Ecuaciones y sistemas de ecuaciones Lineales y no lineales	Contenidos • Ecuaciones lineales, solución de ecuaciones lineales, propiedades • Ecuaciones cuadráticas, solución de ecuaciones cuadráticas, propiedades • Ecuaciones fraccionarias, Ecuaciones radicales, variable auxiliar • Sistemas de ecuaciones, lineales y no lineales • Modelamiento con sistemas de ecuaciones lineales
3 Funciones Lineales y Cuadráticas	Actitudes • Responsabilidad • Puntualidad • Respeto hacia compañeros/as y profesor/a • Rigurosidad • Ética y Honestidad
3 Funciones Lineales y Cuadráticas	Actividades • Uso de GeoGebra en el análisis de un problema gráfico • Modelamiento de funciones lineales y cuadráticas • Desarrollo de Ejercicio 3 online
3 Funciones Lineales y Cuadráticas	Contenidos • Responsabilidad • Puntualidad • Respeto hacia compañeros/as y profesor/a • Rigurosidad • Ética y Honestidad
4 Funciones Exponenciales y Logarítmicas	Actividades • Modelamiento de funciones exponenciales y logarítmicas • Resolución de ecuaciones exponenciales y logarítmicas • Desarrollo de Ejercicio 4 online
4 Funciones Exponenciales y Logarítmicas	Contenidos • Logaritmos. Propiedades. Cambio de base. • Logaritmo natural • Ecuaciones Exponenciales. Variable auxiliar • Ecuaciones Logarítmicas. Variable auxiliar. • Funciones Exponenciales. Función exponencial natural. Dominio y rango • Funciones logarítmicas. Dominio y rango • Gráfica de funciones exponenciales y logarítmicas. Uso de GeoGebra • Aplicaciones
4 Funciones Exponenciales y Logarítmicas	Actitudes • Responsabilidad • Puntualidad • Respeto hacia compañeros/as y profesor/a • Rigurosidad • Honestidad
5.3 Contenido: Ayudantía	
N° Unidad	Tema
1 Números Reales	Actitudes • Responsabilidad • Puntualidad • Respeto hacia compañeros/as y profesor/a • Rigurosidad • Ética y Honestidad
1 Números Reales	Actividades • Operación con potencias y raíces, numéricas y algebraicas • Factorización y simplificación de expresiones algebraicas • Resolución de problemas usando expresiones algebraicas

1 Números Reales	Contenidos - Números Reales (Axiomática) - Potencias (leyes de las potencias), Notación Científica - Raíces (leyes de las raíces) - Tipos de expresiones algebraicas, valorización, suma y resta de polinomios. - Multiplicación de expresiones algebraicas, fórmulas de productos notables. - Factorización de factores comunes, Factorización de trinomios, Fórmulas especiales de factorización, Factorización por agrupación de términos - Simplificación de expresiones racionales, suma, resta, multiplicación y división de expresiones racionales. - Aplicaciones
2 Ecuaciones y sistemas de ecuaciones Lineales y no lineales	Actividades - Resolución de ecuaciones lineales y cuadráticas - Modelamiento de ecuaciones - Análisis colaborativo de las soluciones de un problema - Desarrollo del Taller N°2
2 Ecuaciones y sistemas de ecuaciones Lineales y no lineales	Actitudes - Responsabilidad - Puntualidad - Respeto hacia compañeros/as y profesor/a - Rigurosidad - Ética y Honestidad
2 Ecuaciones y sistemas de ecuaciones Lineales y no lineales	Contenidos - Ecuaciones lineales, solución de ecuaciones lineales, propiedades - Ecuaciones cuadráticas, solución de ecuaciones cuadráticas, propiedades - Ecuaciones fraccionarias, Ecuaciones radicales, variable auxiliar - Sistemas de ecuaciones, lineales y no lineales - Modelamiento con sistemas de ecuaciones lineales
3 Funciones Lineales y Cuadráticas	Actitudes - Responsabilidad - Puntualidad - Respeto hacia compañeros/as y profesor/a - Rigurosidad - Ética y Honestidad
3 Funciones Lineales y Cuadráticas	Actividades - Análisis de problemas a partir de un gráfico - Representación gráfica de una función lineal y cuadrática apoyados por GeoGebra - Reconocimiento de variables de un problema - Modelamiento de funciones lineales y cuadráticas
3 Funciones Lineales y Cuadráticas	Contenidos - Responsabilidad - Puntualidad - Respeto hacia compañeros/as y profesor/a - Rigurosidad - Ética y Honestidad
4 Funciones Exponenciales y Logarítmicas	Actitudes - Responsabilidad - Puntualidad - Respeto hacia compañeros/as y profesor/a - Rigurosidad - Honestidad
4 Funciones Exponenciales y Logarítmicas	Contenidos - Logaritmos. Propiedades. Cambio de base. - Logaritmo natural - Ecuaciones Exponenciales. Variable auxiliar - Ecuaciones Logarítmicas. Variable auxiliar. - Funciones Exponenciales. Función exponencial natural. Dominio y rango - Funciones logarítmicas. Dominio y rango - Gráfica de funciones exponenciales y logarítmicas. Uso de GeoGebra - Aplicaciones

4 Funciones Exponenciales y Logarítmicas	Actividades • Uso de variable auxiliar para resolver una ecuación exponencial y logarítmica • Representación gráfica de una función exponencial y logarítmica apoyados por GeoGebra • Modelamiento de funciones exponenciales y logarítmicas y analizan sus soluciones • Identificación de variables en un problema • Desarrollo de Taller N°3
--	--

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

- Método tradicional: a través de este método, el docente informa a los/las estudiantes sobre diversos saberes (conceptuales, procedimentales y actitudinales) mediante clases expositivas y demostraciones, complementadas por libros de texto.
- Método facilitador de la comprensión: a través de este método, el/la docente ayuda a los/las estudiantes a construir significado para comprender ideas y procesos claves; los guía en discusiones en torno a problemas complejos, textos, casos, proyectos o situaciones mediante el cuestionamiento, el establecimiento de pruebas y la reflexión sobre procesos.
- Método de revisión del desempeño: a través de este método, el docente genera las condiciones necesarias para el desarrollo de las habilidades del/la estudiante y permite que este se desempeñe autónomamente en diversos contextos de aprendizaje. De igual modo, el/la docente establece resultados de aprendizaje claros en torno al desempeño del/la estudiante y supervisa, a través del modelamiento y la retroalimentación, el desarrollo de las habilidades.

El método que más predomina en esta asignatura es el método tradicional, puesto que es el docente quien, con clases expositivas, proporciona a los/las estudiantes los conceptos teóricos necesarios para enfrentar la asignatura. Sin embargo, se intervienen algunas clases con actividades prácticas que son trabajadas colaborativamente por los/las estudiantes.

En la práctica esto se traduce en:

- Clases de cátedra expositivas.
- Instancias de trabajo colaborativo

En el aula virtual se contemplan:

1. Foros
2. Guías de ejercicios
3. Material didáctico interactivo de ejercitación

7. EVALUACIÓN

7.1. PONDERACIONES

Régimen	Ponderación	Componente	% Componente	Subcomponente	% Subcomponente
TODOS	28-4	CATEDRA	40	CATEDRA 1	50
				CATEDRA 2	50
				CATEDRA RECUPERATIVA	50
		DIAGNOSTICO	5	CATEDRA DIAGNOSTICO	100
		EJERCICIO	25	EJERCICIO 1	10
				EJERCICIO 2	10
				EJERCICIO 3	10
				EJERCICIO 4	10
				TALLER 1	60
		EXAMEN	30	EXAMEN	100

7.2. ESTRATEGIA EVALUATIVA

Componente Evaluativo	Resultado(s) de Aprendizaje	Unidad que se evalúa	Procedimiento Evaluativo	Instrumento Evaluativo
CATEDRA 1	RAA1, RAA2	1,2	Situación tipo prueba desarrollo	Pauta de evaluación
CATEDRA 2	RAA3, RAA4	3,4	Situación tipo prueba desarrollo	Pauta de evaluación
CATEDRA RECUPERATIVA	RAA1, RAA2, RAA3, RAA4	1,2,3,4	Situación tipo prueba desarrollo	Pauta de evaluación
EJERCICIO 1	RAA1	1	Situación tipo prueba respuesta única.	Ítems de respuesta cerrada (escrita u online)
EJERCICIO 2	RAA1	1	Situación tipo prueba respuesta única.	Ítems de respuesta cerrada (escrita u online)
EJERCICIO 3	RAA3	3	Situación tipo prueba respuesta única.	Ítems de respuesta cerrada (escrita u online)
EJERCICIO 4	RAA3, RAA4	3,4	Situación tipo prueba respuesta única.	Ítems de respuesta cerrada (escrita u online)
EXAMEN	RAA1, RAA2, RAA3, RAA4	1,2,3,4	Situación tipo prueba desarrollo	Pauta de evaluación
TALLER 1	RAA1, RAA2, RAA3, RAA4	1,2,3,4	Situación tipo prueba desarrollo	Pauta de evaluación

7.3. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA EVALUATIVA Y NORMATIVA

La asignatura Introducción a la Matemática para la Ingeniería, evalúa todos los resultados de aprendizaje declarados en el programa y que se espera que los/las estudiantes logren al finalizar la asignatura. Las intervenciones evaluativas se reducen en:

Evaluación Formativa: el/la profesor/a, en forma permanente y sistemática, recoge los avances de sus estudiantes, utilizando variadas técnicas, como son: la observación, preguntas didácticas, revisión de tareas, etc. Con esta información, el/la profesor/a va tomando decisiones respecto a reforzar los contenidos más débiles detectados en el proceso. También el/la profesor/a incentiva el trabajo colaborativo y activo en el aula y promueve las relaciones cordiales entre compañeros.

Evaluación Sumativa: la asignatura contempla dos cátedras, tres trabajos, cuatro ejercicios online y un examen. Tanto para las cátedras como para el examen, los/las estudiantes disponen de una tabla de especificaciones que los orienta, respecto a los resultados de aprendizajes, bibliografía, contenidos, cantidad y tipo de preguntas que se evalúan. Respecto de los trabajos, estos se realizan en grupos como una manera de incentivar el trabajo colaborativo y activo en los/las estudiantes. Por último, los ejercicios online son instancias de individuales que los estudiantes deben desarrollar como parte de su trabajo personal.

Sobre Cátedra recuperativa

Este curso contempla una cátedra recuperativa, que permite al/la estudiante reemplazar solo una de las cátedras declaradas en las ponderaciones de la asignatura. Considera la evaluación de todos los RAA.

Consideraciones: la calificación que obtenga el/la estudiante en la instancia de recuperación será considerada, si y solo si es superior de alguna de las calificaciones que haya logrado previamente. La cátedra recuperativa se rinde en una fecha establecida en el calendario de evaluaciones del curso. Las únicas evaluaciones que se pueden recuperar son las cátedras. Los ejercicios, examen, talleres, laboratorios y cátedra recuperativa no son recuperables, excepto en aquellos casos que establece el Reglamento del Alumno.

Condiciones:

El/la estudiante podrá rendir esta cátedra recuperativa si cumple con las condiciones siguientes (ambas):

- Debe registrar al menos un 50% de asistencia a clases (incluyendo clases de cátedra ayudantía y/o laboratorios), en la semana anterior en la que se aplica la cátedra recuperativa. Esta condicionante no aplica a estudiantes del régimen Executive.
- Haber rendido todas las cátedras en las fechas correspondientes o haber justificado su inasistencia a una cátedra de acuerdo al Reglamento del Alumno.

Sobre Eximición de examen (Solo para cursos modalidad tradicional)

Este curso contempla eximición de examen. Un/a estudiante podrá eximirse de rendir examen si tiene un promedio ponderado mayor o igual 5.5, calculado después de haber rendido la cátedra recuperativa. Se registrará como nota de examen del alumno este promedio ponderado, es decir:

Nota examen= (promedio de cátedra *0,40+ (promedio de Ejercicios y taller1) *0,25) /0.65

Para los cursos on Line no hay eximición de examen.

Normativa complementaria de la evaluación

El plagio o copia en toda instancia evaluada implica calificación mínima (nota 1.0). La devolución de la calificación y retroalimentación debe realizarla el docente en un plazo máximo de 15 días desde la aplicación de la evaluación. En el caso de que el/la estudiante no reciba retroalimentación o presente desacuerdos a la corrección deberá solicitarla formalmente a través de una carta al correo electrónico al/la docente con copia al director/a de área del Instituto de Matemática, Física y Estadística - IMFE.

En el caso que el/la estudiante considere que la evaluación contempla errores o vicios en su corrección podrá solicitar al director/a de carrera una revisión de la evaluación. El juicio del director de área del IMFE, concordado previamente con el/la docente a cargo o con otros docentes de la misma asignatura si lo estimare necesario, será reconocido como evaluación definitiva.

Asignatura de seguimiento asociada al **Plan de Acompañamiento Académico de Habilidades del Pensamiento Matemático**.

Esta asignatura se encuentra vinculada al Plan de Diagnóstico y Acompañamiento Académico Institucional que es parte del Sistema Integrado de Apoyo al Estudiante (SIAE) de Universidad de Las Américas. Es así, que para los estudiantes que cursan por primera vez esta asignatura, se incorpora el Plan de Acompañamiento Académico al componente evaluativo con una ponderación del 5% de la calificación final. De esta forma, los estudiantes que obtengan sobre un 60% de logro en el **Diagnóstico de Habilidades del Pensamiento Matemático** se les considerará como aprobado el Plan de Acompañamiento correspondiente y se asignará nota 7.0 en el subcomponente de Diagnóstico. A su vez, los estudiantes que obtengan menos del 60% de logro, deberán realizar y aprobar el **Taller de Acompañamiento de Habilidades del Pensamiento Matemático** para obtener un 7.0 en el subcomponente asociado. En el caso de no realizar estas acciones, este 5% del componente se calcula como **NPS**

8. RECURSOS DE APRENDIZAJE

8.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	Ejemplares	Estado	LINK
Stewart, James - Redlin, L	2001	Precálculo	MEXICO	INTERNATIONAL THOMSON	37		
Stewart, James - Redlin, L	2017	Precálculo	MEXICO	CENGAGE LEARNING	26		

8.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	ISBN
Angel, Allen R - Palmas Velasco, Oscar	1997	Algebra intermedia	MEXICO	PRENTICE - HALL HISPANOAMERICANA	
Baldor, Aureli	2017	Algebra	MEXICO	GRUPO EDITORIAL PATRIA	
Baldor, Aurelio	1983	Algebra	MADRID	CODICE	
Barnett, Raymond A. - Ziegler, Michael R	2000	Precálculo	MEXICO	MCGRAW - HILL INTERAMERICANA	
Lehmann, Charles H	2006	Algebra	MEXICO	LIMUSA	
Lehmann, Charles H - Hoyos, Tomas D	1964	Algebra	MEXICO	LIMUSA	
Rich, Barnett - Schmidt, Philip A	2006	Algebra	MEXICO	MCGRAW-HILL,	
Spiegel, Murray R.	2007	Algebra superior	MEXICO	MCGRAWHILL	

Publicado por:	DIRECCIÓN DE CATÁLOGO CURRICULAR
Fecha:	28 febrero 2023
Página:	8 de 9

Sullivan, Michael - Ibarra, Victor Hugo	1997	Precálculo	MEXICO	PRENTICE - HALL HISPANOAMERICANA	
Zill, Dennis G. - Dewar, Jacqueline M	1992	Algebra y trigonometria	SANTAFE DE BOGOTA	MCGRAW-HILL	
8.3 RECURSOS INFORMÁTICOS					
Descripción		Link		Validación	
Apuntes y Ejercicios de Matemática-Vitutor		http://www.vitutor.com		29/07/2022	
Sector matemática		http://www.sectormatematica.cl		29/07/2022	
Descartes Matemáticas Interactivas		http://recursostic.educacion.es/descartes/web/		29/07/2022	

Notas al Pie: